

Mohammad M. T.R. Hussein

Biomedical Engineering & Bioinformatics | Computational Imaging | Digital Holographic Microscopy

إسطنبول، تركيا
mohammad.mtr.hussein@gmail.com
github.com/MoeHussein
ORCID 0009-0009-7211-0974

نبذة

عزفتني الهندسة الطبية الحيوية على البرمجة ومعالجة الإشارات والإلكترونيات والعلوم الطبية والتصميم والمحاكاة. شعرت أن البرمجة قريبة من الرسم. تبدأ بمساحة فارغة ثم تبني منها شيئاً مفيداً. قادني الفضول إلى التصوير الحاسوبي. ومع التعمق بدأت أستمع أكثر بفهم سلوك الضوء وكيف تكشف الاستقطابات ومصفوفات جونز وإعادة بناء الهولوغرام معلومات لا تظهر في الصور العادية. أريد أيضاً تحويل الأفكار الجديدة إلى منتجات مفيدة ومشاريع مستدامة. بالنسبة لي يبدأ ذلك بفهم المشكلة ودراساتها جيداً ثم البناء بهدف واضح.

المهارات

التصوير الحاسوبي

PDHM · إعادة بناء مصفوفة جونز · تحليل الاستقطاب · إعادة بناء الهولوغرام بـ FFT · معالجة الطور · تحليل التباطؤ والمحور البصري

البرمجة

Python · معالجة الصور العلمية · التحليل العددي · التصوير العلمي

النمذجة الطبية والمحاكاة

ANSYS · Fusion 360 · 3D Slicer · DICOM · تحليل العناصر المحددة · الطباعة ثلاثية الأبعاد

التصميم والمنتجات

تصميم الويب · الهوية البصرية · نمذجة المنتجات · التواصل البحثي

إنجازات مختارة

2026

بحث منشور في Biomedical Optics Express

Dual-shot polarization digital holographic microscopy with phase bias equalization for full-field Jones matrix imaging

12 سبتمبر 2025

المركز الثالث · أفضل ملصق · FOTONIK 2025

Enhancing Jones Matrix Reconstruction in Polarization DHM via Phase Bias Equalization · جامعة كوتش.

27-29 أغسطس 2025

عرض شفهي · NanoTR-19

Jones Matrix Analysis via a Polarization-Sensitive Sensor in Digital Holographic Microscopy · صيغة العرض الشفهي مدعومة حالياً بالبيانات الشخصية.

الخبرة البحثية

2023 — حتى الآن

باحث دراسات عليا · التصوير البصري وتحليل الاستقطاب

جامعة إسطنبول ميديبول

تطوير أنظمة الهولوغرافيا الحساسة للاستقطاب ومسارات Python لإعادة بناء مصفوفة جونز ومعالجة الطور والتباطؤ والاتجاه والتصوير العلمي.

15 يناير 2024 — حتى الآن

باحث ماجستير بمنحة · المشروع 123N774

TÜBİTAK 2530 للتعاون الثنائي بين تركيا ومولودفا

المساهمة في تطوير PDHM الحساس للاستقطاب مع إضاءة منظمة مفردة للتطبيقات الطبية الحيوية.

التعليم

15 سبتمبر 2023 — حتى الآن

ماجستير · الهندسة الطبية الحيوية والمعلوماتية الحيوية

جامعة إسطنبول ميديبول

• مستمر

• مناقشة الرسالة مقرر في 13 أغسطس 2026

• التركيز: المجهر الهولوغرافي الرقمي الحساس للاستقطاب

11 سبتمبر 2019 — 10 يونيو 2023

بكالوريوس · الهندسة الطبية الحيوية

جامعة إسطنبول ميديبول

• المعدل 3.35/4.00

• تخرج مع مرتبة الشرف

• المرتبة الثالثة في دفعة الهندسة الطبية الحيوية وفقاً لسجلات الجامعة

نظام PDHM ثنائي اللقطة

تصوير كامل المجال لمصفوفة جونز مع معادلة انحياز الطور بين اللقطات.

PDHM · مصفوفات جونز · FFT · Python · فك الطور · تحليل الاستقطاب

معادلة انحياز الطور دون مرجع

نهج قائم على التحسين يلغي الحاجة إلى منطقة مرجعية متساوية الخواص.

التحسين · مصفوفات جونز · Python · تصحيح الطور · التصوير الحاسوبي

إعادة بناء الركبة وتحليل العناصر المحددة

نماذج ركبة خاصة بالمريض ومفهوم زرعة ومقارنات إنشائية.

FEA · ANSYS · Fusion 360 · 3D Slicer · DICOM · الطباعة ثلاثية الأبعاد

VitroMech

مفهوم مبكر للنمذجة الطبية ثلاثية الأبعاد يركز على التشريح الخاص بالمريض.

التصوير الطبي · DICOM · النمذجة ثلاثية الأبعاد · تصميم المنتجات · تصميم الويب

Workin

منتج تمارين كاليستيكس مبني على الأدلة ومصمم للهاتف أولاً.

تصميم المنتجات · TypeScript · Next.js · بيانات محلية · GitHub Pages

- Stanford CS231N · التعلم العميق للرؤية الحاسوبية
- منهج OSSU لعلوم الحاسوب
- معسكر تطوير الويب الكامل
- مواد KIT للتصوير الحاسوبي